

درس السنة الرابعة متوسط

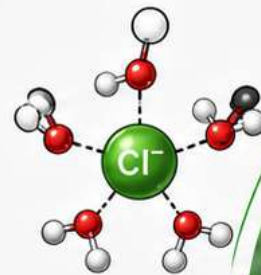
الشاردة والمحلول الشاردي (02)

الوحدة 6

الجزء الثاني

الأستاذ بيكا

@ProfPica



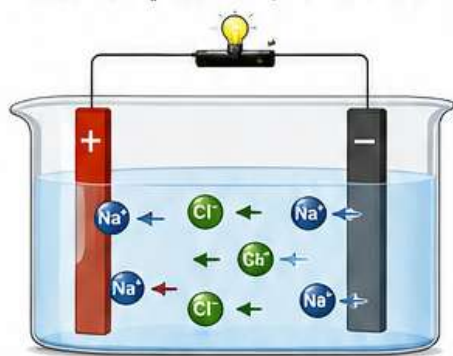
الشاردة والمحلول الشاردي (2)

الجزء الثاني

في هذا الجزء نتعرف على حركة الشوارد في المحلول الشاردي و ناقلية المحلول الشاردي و بعض العوامل المؤثرة عليها.

1 حركة الشوارد في المحلول الشاردي

في المحلول الشاردي تكون الشوارد حرة الحركة و تنتقل في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي و مستمر بسبب الحركة الحرارية للجزيئات. تتجه الشوارد نحو الأقطاب الكهربائية إذا و ضع المحلول في دائرة كهربائية.



شاردة صوديوم (موجبة) Na^+
شاردة كلور (سالبة) Cl^-
تتحرك نحو القطب السالب (المهبط)
تتحرك نحو القطب الموجب (المصعد)

إذن: الشوارد الموجبة تتجه نحو القطب السالب،
و الشوارد السالبة تتجه نحو القطب الموجب.

2 الناقلية الكهربائية للمحلول الشاردي

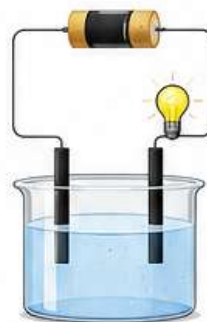
الناقلية الكهربائية: هي قدرة المحلول الشاردي على نقل التيار الكهربائي بفضل حركة الشوارد.

تجربة:

نركب الدارة التالية باستعمال محلول شاردي ببطي خاملين.

ملاحظة:

- بيضي المصباح → المحلول ناقل للتيار الكهربائي.
- لا يضيء المصباح → المحلول غير ناقل للتيار الكهربائي (كالماء المقطر).



استنتاج:

المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بفضل حركة الشوارد الحرة.

3 العوامل المؤثرة على الناقلية الكهربائية لمحلول شاردي

تعتمد ناقلية المحلول الشاردي على عدة عوامل أساسية:

العامل	التأثير على الناقلية	التفسير	مثال
1. تركيز المحلول	تزداد الناقلية بزيادة التركيز	كلما زاد التركيز زاد عدد الشوارد في المحلول فتزداد حركة الشوارد و نقل التيار	محلول كلور الصوديوم: كلما زاد تركيز NaCl قلت مقاومة المحلول وزادت ناقلية.
2. درجة الحرارة	تزداد الناقلية بارتفاع درجة الحرارة	عند ارتفاع درجة الحرارة تزداد الحركة الحرارية للشوارد فتتحرك أسرع و تنقل التيار أفضل	تسخين المحلول يؤدي إلى إضاءة أقوى للمصباح.
3. طبيعة الشوارد	تختلف الناقلية حسب نوع الشوارد	بعض الشوارد تتحرك بسهولة أكبر من غيرها (كتلة أصغر أو شحنة بسيطة)	محلول HCl أكثر ناقلية من محلول CH_3COOH لأن يتحلل كلياً و يعطي شوارد قوية الحركة.
4. وجود مواد أخرى	قد تزيد أو تقلل الناقلية	وجود بعض المواد (أملاح أخرى، أحماض، قواعد...) يؤثر على عدد الشوارد و حركتها	إضافة كمية من الماء (تخفيف المحلول) يقلل الناقلية.

4 تمثيل حركة الشوارد

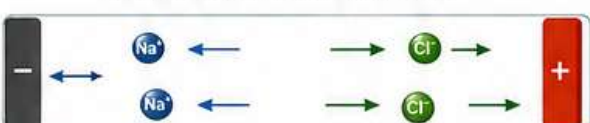
في غياب تيار كهربائي:

تتحرك الشوارد حركة عشوائية في جميع الاتجاهات.



في وجود تيار كهربائي:

تتحرك الشوارد باتجاه الأقطاب المناسبة.



5 خلاصة الجزء الثاني

- ✓ الشوارد في المحلول الشاردي تكون حرة الحركة بشكل عشوائي.
- ✓ عند تطبيق تيار كهربائي، تنتقل الشوارد نحو الأقطاب المناسبة.
- ✓ المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بفضل حركة الشوارد.
- ✓ تزداد ناقلية المحلول الشاردي بزيادة التركيز و بارتفاع درجة الحرارة.
- ✓ تختلف الناقلية حسب طبيعة الشوارد و المواد الموجودة في المحلول.



معلومة مهمة:

الماء المقطر لا يحتوي على شوارد حرة، لذلك لا ينقل التيار الكهربائي.

الشاردة والمحلول الشاردي (2)

الجزء الثاني

6 تركيز المحلول الشاردي

تركيز المحلول الشاردي هو كمية المادة المذابة (المذاب) في حجم معين من المحلول.

صيغة التركيز المولي :

$$C = \frac{n}{V}$$

C : التركيز المولي (mol.L^{-1})

n : كمية المادة المذابة (mol)

V : حجم المحلول (L)

ملاحظات :

كلما زاد تركيز المحلول، زادت ناقليته الكهربائية.

✓ عند التخفيف، ينقص التركيز و تزداد المذابة بين الشوارد.



إضافة ماء
(تخفيف)

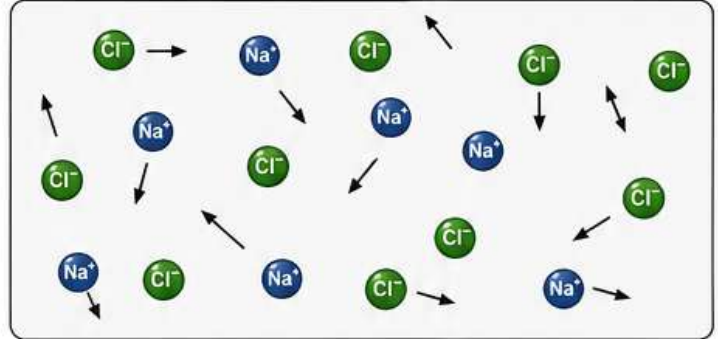


محلول مركز

محلول مخفف

7 التمثيل المجهري للمحلول الشاردي

في المحلول الشاردي تكون الشوارد منفصلة و حرة الحركة في جميع الاتجاهات.



ملاحظة :

لا توجد روابط بين الشوارد في المحلول الشاردي، على عكس الحالة الصلبة.

8 العوامل المؤثرة على ذوبان المواد و تكوين المحلول الشاردي

تختلف قابلية المواد للذوبان في الماء من مادة لأخرى.

أهم العوامل المؤثرة :

أ- طبيعة المذاب و المذيب

- المواد الأيونية تذوب غالبا في الماء (مثل ... NaCl, KCl ...).
- المواد التساهمية تذوب قليلا أو لا تذوب (مثل الزيت).

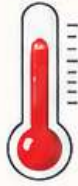


يذوب NaCl



الزيت لا يذوب

ب- درجة الحرارة



- يزيادة درجة الحرارة، تزداد قابلية الذوبان في معظم الحالات.
- بعض المواد تتأثر قليلا بتغيير درجة الحرارة.

ارتفاع درجة الحرارة
⇒ ذوبان أكثر

ج- التحريك

التحريك يساعد على تسريع عملية الذوبان لكنه لا يؤثر على كمية المادة الذائبة النهائية.



9 التحضير العملي لمحلول شاردي

لتحضير محلول شاردي نحتاج إلى :



- ميزان إلكتروني
- دورق حجمي
- كاس زجاجي
- مادة صلبة (مثل كلور الصوديوم)
- ماء مقطر

الخطوات :



1. نزن كمية من المذاب الصلب.
2. نضع المذاب في كاس زجاجي و نضيف قليلا من الماء المقطر.
3. نحرك حتى يذوب تماما.
4. نفرغ المحلول في دورق حجمي و نكمل بلما المقطر إلى العلامة.
5. نغلق الدورق و نقلبه عدة مرات للتجانس.

10 تمييز المحلول الشاردي عن غير الشاردي

الخاصية	محلول شاردي	محلول غير شاردي
الناقلية الكهربائية	ينقل التيار الكهربائي	لا ينقل التيار الكهربائي
وجود الشوارد	يحتوي على شوارد (كاتيونات).	لا يحتوي على شوارد
مثال	محلول كلور الصوديوم (NaCl)	محلول السكر (سكروز)

11 أمثلة على محاليل شاردية شائعة

1. محلول كلور الصوديوم : $\text{NaCl} \rightarrow (\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)$
2. محلول كبريتات النحاس : $\text{CuSO}_4 \rightarrow (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$
3. محلول هيدروكسيد الصوديوم : $\text{NaOH} \rightarrow (\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$
4. محلول حمض كلور الماء : $\text{HCl} \rightarrow (\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$

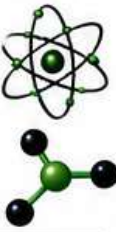


الخلاصة

- ✓ في المحلول الشاردي، تكون الشوارد حرة الحركة في جميع الاتجاهات.
- ✓ المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بفضل حركة الشوارد.
- ✓ تركيز المحلول يؤثر على ناقليته الكهربائية.

- ✓ تزداد قابلية الذوبان بارتفاع درجة الحرارة و التحريك.
- ✓ يمكن تحضير المحلول الشاردي بدقة باستعمال الأدوات المناسبة.
- ✓ نميز المحلول الشاردي عن غير الشاردي بواسطة الناقلية الكهربائية.





الشاردة والمحلول الشاردي (2)

الجزء الثاني

تمرين 2 : أكمل الفراغات بما يناسب

أكمل الجمل التالية بالكلمات المناسبة.

تركيز - ناقلية - الشوارد - الاتجاهين - درجة الحرارة - تخفيف - مختلفة - الذوبان

- المحلول الشاردي يحتوي على **الشوارد** موجبة وأخرى سالبة.
- تتحرك الشوارد في المحلول الشاردي **الاتجاهين** متعاكسين.
- المحلول الشاردي **ناقلية** للتيار الكهربائي.
- كمية المادة المنذابة في حجم معين من المحلول تسمى **تركيز** المولي.
- عند إضافة الماء إلى محلول شاردي تسمى العملية **تخفيف**
- تزداد حركة الشوارد بزيادة **درجة الحرارة**
- يمكن تحضير محلول شاردي بإذابة مواد **مختلفة** في الماء.
- انتقال الشوارد في المحلول الشاردي يسمى **الذوبان**

الحل : (1) الشوارد (2) الاتجاهين (3) ناقلية (4) تركيز (5) تخفيف (6) درجة الحرارة (7) مختلفة (8) الذوبان

تمرين 3 : صحح العبارات الخاطئة

إذا كانت العبارة خاطئة، فصحها

- ✗ الشوارد في المحلول الشاردي تتحرك جميعها في نفس الاتجاه.
- ✗ التصحيح : خطأ. الشوارد الموجبة تتحرك نحو القطب السالب، والسالبة نحو القطب الموجب.
- ✗ عند تخفيف محلول شاردي يبقى تركيزه كما هو.
- ✗ التصحيح : خطأ. عند التخفيف يقل تركيز المحلول.
- ✗ الماء المقطر ناقل جيد للتيار الكهربائي.
- ✗ التصحيح : خطأ. الماء المقطر لا ينقل التيار الكهربائي.
- ✓ تزداد ناقلية المحلول الشاردي بزيادة درجة الحرارة.
- ✗ التصحيح : صحيح.
- ✗ محلول السكر ينقل التيار الكهربائي.
- ✗ التصحيح : خطأ. محلول السكر لا ينقل التيار لأنه غير شاردي.

تمرين 6 : علل ما يلي

علل العبارات التالية.

- ينقل المحلول الشاردي التيار الكهربائي. $\rightarrow$ لأنه يحتوي على شوارد حرة الحركة تنقل التيار الكهربائي.
- تزداد ناقلية المحلول الشاردي بزيادة درجة الحرارة. $\rightarrow$ لأن حركة الشوارد تزداد بارتفاع درجة الحرارة فتنتقل أسرع.
- لا ينقل الماء المقطر التيار الكهربائي. $\rightarrow$ لأنه لا يحتوي على شوارد حرة.
- يقل تركيز المحلول الشاردي عند تخفيفه. $\rightarrow$ لأن كمية المادة المنذابة تصبح موزعة في حجم أكبر من الماء.

تمرين 7 : رتب خطوات تحضير محلول شاردي

رتب العبارات التالية لتحضير محلول شاردي من مادة صلبة.

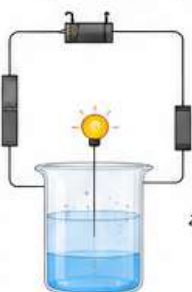


- نضيف كمية قليلة من الماء المقطر ونحرك حتى الذوبان.
- نحسب كمية المادة اللازمة من الصلب.
- نفرغ المحلول في دورق حجمي.
- نكمل بالماء المقطر إلى العلامة.
- نزن الكتلة المطلوبة من المادة الصلبة.

الحل : الترتيب الصحيح هو : ه - ب - ا - ج - د

النشاط 1 : تجربة تأثير درجة الحرارة على ناقلية المحلول

نجري التجربة التالية باستعمال محلول كلور الصوديوم وجهاز ناقلية (مصباح + بطارية + مسربين).



الخطوات :

- نضع الجهاز في المحلول عند درجة حرارة الغرفة ونلاحظ إضاءة المصباح.
- نسخن المحلول قليلاً ونلاحظ.
- نبرد المحلول ونلاحظ.

ماذا تستنتج ؟

تزداد إضاءة المصباح عند التسخين وتضعف عند التبريد. إذن ناقلية المحلول الشاردي تزداد بزيادة درجة الحرارة.

تمرين 1 : أختار من متعدد

أضع علامة (X) أمام الإجابة الصحيحة.

- في المحلول الشاردي تنتقل الشوارد :
(أ) في اتجاه واحد فقط. ☐
(ب) في اتجاهين متعاكسين. ☒ (X)
(ج) لا تنتقل إطلاقاً. ☐
- عند تخفيف محلول شاردي :
(أ) يزداد تركيزه ☐ (ب) يقل تركيزه ☒ (X)
(ج) يبقى تركيزه ثابتاً. ☐
- ترتفع درجة حرارة المحلول الشاردي عند :
(أ) إضافة الماء إليه ☒ (X)
(ب) إضافة مادة صلبة إليه ☐ (ج) تبخيره ☐
- المحلول الشاردي الذي ينقل التيار الكهربائي هو :
(أ) محلول السكر ☐ (ب) محلول كلور الصوديوم ☒ (X)
(ج) الماء المقطر ☐

الحل : (1) ب (2) ب (3) ب (4) ب

تمرين 4 : أكمل الجدول التالي

المحلول الشاردي	الصيغة الكيميائية	الشوارد الموجودة	نوع الشوارد
كلور الصوديوم	NaCl	Na^+ , Cl^-	موجبة وسالبة
كبريتات النحاس	CuSO_4	Cu^{2+} , SO_4^{2-}	موجبة وسالبة
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	Na^+ , OH^-	موجبة وسالبة
حمض كلور الماء	HCl	H^+ , Cl^-	موجبة وسالبة

الحل : الجدول مكتمل كما في الإجابة أعلاه.

تمرين 5 : احسب التركيز المولي

نذيب 5,85 g من كلور الصوديوم (NaCl) في حجم 250 mL من الماء، فنحصل على محلول شاردي.

- احسب كمية المادة (n) لكلور الصوديوم المذاب.
- احسب التركيز المولي (C) للمحلول المحضر.

الحل :

1. حساب كمية المادة n :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,85}{58,5} = 0,10 \text{ mol}$$

2. حساب التركيز المولي C :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,10}{0,250} = 0,40 \text{ mol.L}^{-1}$$

إذن تركيز المحلول هو :
 $C = 0,40 \text{ mol.L}^{-1}$

المعطيات :

الكتلة المولية لـ NaCl = 58,5 g/mol
 $V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$

تمرين 8 : استخرج خصائص المحلول الشاردي

من بين الخصائص التالية، استخرج خصائص المحلول الشاردي فقط.

ينقل التيار الكهربائي - له طعم مالح - يبقى لونه ثابت - يحتوي على شوارد
بسرعة - درجة غليانه منخفضة - يتفاعل مع المعادن - ذوبان مادته في الماء.

الإجابة :

- له طعم مالح.
- ذوبان مادته في الماء.
- يتفاعل مع المعادن.

النشاط 2 : التعرف على محلول شاردي

بينت أمانك عدة محاليل. اقترح طريقة للتعرف على أيها محلول شاردي.

الأدوات :

بيكرات - جهاز ناقلية بسيط (مصباح + بطارية + مسربين)

المحاليل :

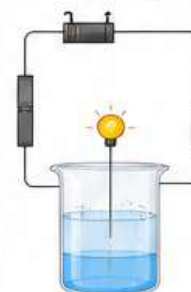
ماء مقطر - محلول سكر - محلول ملح - محلول حمض

الطريقة :

نغمس المسربين في كل محلول على حدة ونلاحظ إضاءة المصباح.
المحلول الذي يضيء فيه المصباح هو محلول شاردي.

النتيجة المتوقعة :

يضيء المصباح في محلول الملح والحمض فقط.





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا